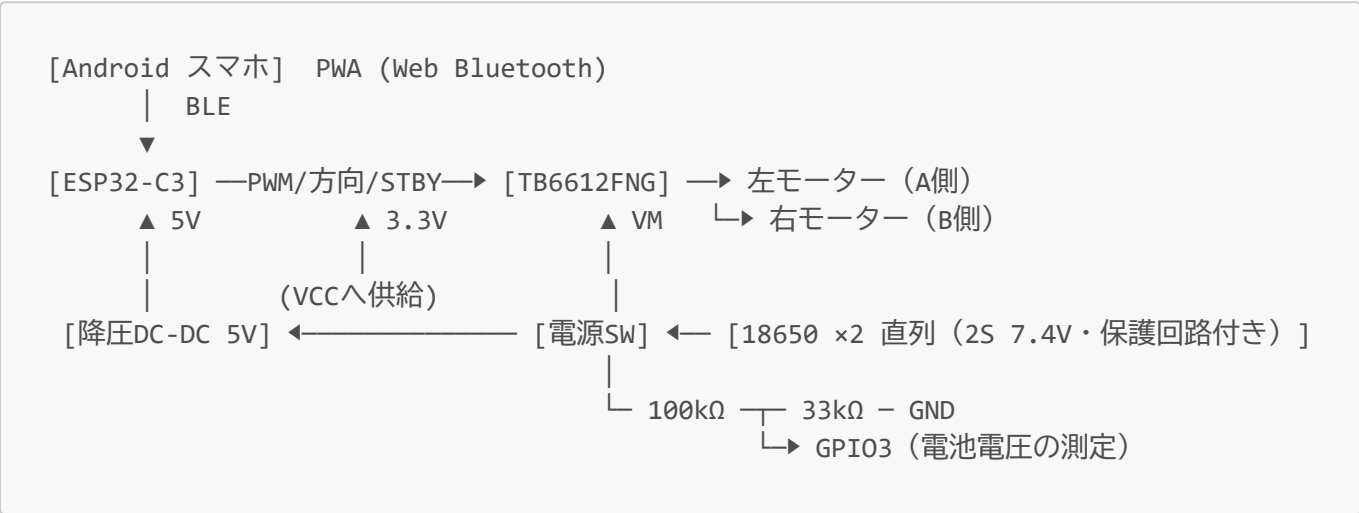


ハードウェア構成 - esp32-rc-car

スマホ（Android Chrome）からBLEで操作する、2WD戦車式リモコンカーのハードウェア構成をまとめる。ピン番号やしきい値は `firmware/src/config.h` の値と一致させている。変更したときは両方を直す。

1. 全体構成



- 走り方は**戦車式**。左右のモーターの回転差で曲がる（ステアリング機構なし）。
- 電池は1系統で、モーター（VM）には電池の電圧を直接、ESP32にはDC-DCで降圧した5Vを供給する。
- モーターの電圧はファームでPWMの上限を絞って定格内に収める（「4. 電源系」を参照）。

2. 部品表

No	部位	部品	数量	仕様・選定理由
1	マイコン	ESP32-C3 DevKitM-1 または ESP32-C3 Super Mini	1	BLE内蔵。PlatformIOのボード設定は <code>esp32-c3-devkitm-1</code>
2	モータードライバ	TB6612FNG モジュール	1	2ch、連続1.2A／ピーク3.2A、VM 2.5～13.5V。MOSFET出力で電圧降下が小さい
3	シャーシ	2WDシャーシキット	1	車体板、TTギアモーター×2、車輪×2、キャスター×1 を含むもの
4	モーター	TTギアモーター（シャーシ付属）	2	定格3～6V
5	電池	18650 リチウムイオン電池（保護回路付き）	2	直列で2S（公称7.4V、満充電8.4V）
6	電池ホルダー	18650 x2 直列ホルダー	1	保護回路なしの電池を使う場合は、2S用の保護基板（BMS、3A以上）を入れる

No	部位	部品	数量	仕様・選定理由
7	5V電源	降圧DC-DCコンバーター (MP1584など)	1	入力 7～9V → 出力5V、2A以上。出力は半固定抵抗で5.0Vに合わせてから接続する
8	電源スイッチ	スライドスイッチ等	1	3A以上。電池の+側に入れる
9	電解コンデンサ	470 μ F／16V以上	1	TB6612FNGのVM-GND間。モーター起動時の電圧低下を吸収する
10	セラミックコンデンサ	0.1 μ F	2	各モーターの端子間。ブラシのノイズを抑える
11	抵抗	100k Ω	1	電池電圧の分圧（上側）
12	抵抗	33k Ω	1	電池電圧の分圧（下側）
13	セラミックコンデンサ（任意）	0.1 μ F	1	GPIO3-GND間。ADCの読み値を安定させる
14	配線材	ジャンパーワイヤー、 AWG24程度の電線	適量	モーター・電源まわりは細すぎない線を使う
15	充電器	18650対応のリチウムイオン充電器	1	電池は車体から外して充電する

3. 配線

3.1 ESP32-C3 のピン割り当て

GPIO	用途	接続先	備考
0	右モーター方向1	TB6612FNG BIN1	
1	右モーター方向2	TB6612FNG BIN2	
2	（未使用）	—	起動モードを決めるピンのため使わない
3	電池電圧の測定 （ADC1）	分圧回路の midpoint	入力は約2.5V以下にする
4	左モーター方向1	TB6612FNG AIN1	
5	左モーター方向2	TB6612FNG AIN2	
6	左モーターPWM	TB6612FNG PWMA	20kHz、10bit
7	右モーターPWM	TB6612FNG PWMB	20kHz、10bit
8	状態LED	基板上的LED	起動モードを決めるピン。基板上的LEDのみに使う
9	（未使用）	—	BOOTボタン。起動モードを決めるピン

GPIO	用途	接続先	備考
10	モーター有効 (STBY)	TB6612FNG STBY	LOWで両モーターを切り離す。3.3Vに直結しない
18, 19	(未使用)	—	USB (書き込み・シリアル) で使用
20, 21	(空き)	—	将来の拡張用 (UART0)

3.2 TB6612FNG モジュール

端子	接続先	備考
VM	電池+ (電源スイッチの後)	470μFをこの端子のすぐ近くでGNDとの間に入れる
VCC	ESP32の3.3V	ロジック電源
GND	共通GND	モジュールのGND端子はすべてつなぐ
AIN1 / AIN2 / PWMA	GPIO4 / GPIO5 / GPIO6	左モーター
BIN1 / BIN2 / PWMB	GPIO0 / GPIO1 / GPIO7	右モーター
STBY	GPIO10	
AO1 / AO2	左モーター	前進で逆に回る場合は LEFT_MOTOR_INVERT を true にする (配線の入れ替えでも可)
BO1 / BO2	右モーター	同上、 RIGHT_MOTOR_INVERT

各モーターの2つの端子の間には、0.1μFのセラミックコンデンサをモーター本体側で直接はんだ付けする
(「5. ノイズ・リセット対策」を参照)。

モーターの回転と入力の関係 (TB6612FNGの真理値表) :

IN1	IN2	PWM	動作
H	L	デューティ比	正転 (前進)
L	H	デューティ比	逆転 (後退)
H	H	—	ショートブレーキ (停止・非常停止で使用)
—	—	STBY=L	出力を切り離す (未接続・通信途絶時)

3.3 電源・その他

配線	接続
電池+	電源スイッチ → TB6612FNG VM、DC-DC入力+、分圧抵抗100kΩ

配線	接続
DC-DC出力+ (5V)	ESP32の5Vピン
電池電圧の分圧	電源スイッチの後の電池+ — 100k Ω — GPIO3 — 33k Ω — GND
GND	電池-、DC-DC入出力-、TB6612FNG GND、ESP32 GND を共通にする

分圧抵抗を電源スイッチの後につなぐのは、スイッチOFFのときに電池が放電しないようにするため。

4. 電源系

4.1 電圧

箇所	電圧	備考
電池 (2S)	6.4～8.4V	満充電8.4V、公称7.4V。6.4V未満で走行を止める
モーター (VM)	電池電圧そのまま	PWMの上限を70%にしており、実効 最大約5.9V (8.4V × 70%)
ESP32 5Vピン	5.0V	DC-DC出力。基板上のレギュレーターで3.3Vにする
TB6612FNG VCC	3.3V	ESP32の3.3Vピンから
GPIO3 (ADC)	約1.59～2.08V	電池電圧 × 33 / (100 + 33)

4.2 電流の目安

負荷	電流の目安	備考
TTモーター (走行中)	約0.2～0.5A ×2	負荷や個体で変わる
TTモーター (起動・停止寸前)	約1A以上 ×2	発進時・壁に当たったとき。加速制限で突入電流を抑えている
ESP32-C3 (BLE通信中)	約0.1A	
合計 (ピーク)	約2.5A	電池・電源スイッチ・保護回路は3A以上に耐えるものを選ぶ

4.3 電池電圧の測定

- 分圧比は $33 / (100 + 33) \approx 0.248$ 。8.4Vが約2.08Vになり、ESP32-C3のADCで正しく測れる範囲 (約2.5Vまで) に収まる。
- 分圧抵抗に流れる電流は約63 μ A (8.4V ÷ 133k Ω)。
- ファームでは移動平均でならしたうえで、6.4Vを3秒続けて下回ったら走行を止める。電源を入れ直すまで解除しない。
- 測定値が3.0V未満のときは「電池なし (USB給電)」とみなし、低電圧の判定をしない。
- `config.h` の `VBAT_MONITOR_ENABLED` が `false` のときは測定せず、常に「電池なし」として扱う (分圧抵抗を付ける前の開発用)。

5. ノイズ・リセット対策

モーターのノイズや起動時の電圧低下でESP32がリセット（ブラウナウト）しやすいため、次の対策をとる。

対策	内容
電解コンデンサ	470 μ FをTB6612FNGのVM-GND間、端子のすぐ近くに入れる
セラミックコンデンサ	0.1 μ Fを各モーターの端子間に直接はんだ付けする
GNDの取り回し	モーター側の大電流がESP32のGNDを通らないよう、電池-の近くの1点でまとめる
電源の分離	ESP32はDC-DC経由でモーターと直接つながらないようにする
加速制限（ファーム）	出力を毎秒400%までしか変えず、急な電流変化を避ける
PWM周波数（ファーム）	20kHzにして、モーターの可聴音を消す

6. 組み立て・確認の手順

- DC-DCの出力調整:** ESP32をつなぐ前に、電池を入れて出力を5.0Vに合わせる。
- ESP32単体:** USBで書き込み、スマホから接続できることを確認する。分圧抵抗をまだ付けていない場合は、GPIO3をGNDにつないでおく（ピンが浮いていると低電圧と誤判定して走らないことがある）。GNDにつなげない場合は `config.h` の `VBAT_MONITOR_ENABLED` を `false` にして監視を止め、電池を載せる前に `true` に戻す。
- モーター配線:** TB6612FNGとモーターをつなぎ、車輪を浮かせた状態でシリアルモニタから `D 50 0` を送る。両輪が前進方向に回らなければ `LEFT_MOTOR_INVERT` / `RIGHT_MOTOR_INVERT` を変える。
- スマホ操作:** ジョイスティックで操作し、指を離す・非常停止・切断でそれぞれ止まることを確認する。
- 電池駆動:** 床に置いて走らせ、発進時にESP32がリセットしないことを確認する。リセットする場合は「5. ノイズ・リセット対策」を見直す。

7. 注意事項

- USBと電池の5Vを同時につながない。** USBで書き込むときは電源スイッチをOFFにする。シリアルモニタを見ながらモーターを回すときは、DC-DCの出力を5Vピンから外し、電池はVMにだけつなぐ。
- リチウムイオン電池の扱い。** 保護回路付きの電池（または保護基板）を使い、充電は専用充電器で行う。ショート・過放電・変形した電池の使用を避ける。
- GPIO2/8/9には外部回路をつながない。** 起動時の電圧レベルで起動モードが変わり、書き込みや起動に失敗することがある。
- 電池の極性を確認してから電源を入れる。** TB6612FNG・DC-DCとも逆接続で壊れる。